Integration

2024-10-31

SDU

Praktisk information om eksamen

Eksamen - retningslinjer

Dokument med retningslinjer er lagt på Its Learning.

Aflevere besvarelse som en pdf

Tegneplade



One by Wacom

- Small (300 kr)
- Medium (400 kr)

Håndskanner



Lumigraph

Handy Scan Portable Scanner (350 kr)

SDU

Ansøgning om forlænget tid til eksamen

Er registreret centralt på SDU, så I behøver ikke at orientere mig eller andre om at I har fået tildelt forlænget tid.

Tjek gerne 14 dage før eksamen om det er registreret i Digital Eksamen systemet at I skal have ekstra tid.

- Hvis ikke så skal I kontakte Sussi Schmidt susch@tek.sdu.dk.

SDU

Niveau af opgaver

Opgave sekvens fra øvelsestimerne i mandags

$$f'(x) = 1$$
$$f'(x) = x$$
$$f'(x) = x - 1$$
$$f'(x) = x^2$$
$$f'(x) = x^2 - x + 2$$
$$f'(x) = x^n$$
$$f'(x) = \sin(x)$$
$$f'(x) = \sin(2x)$$
$$f'(x) = e^x$$
$$f'(x) = e^{-3x}$$
$$f'(x) = 2x \cdot \cos\left(x^2\right)$$
$$f'(x) = x \cdot \left(1 + x^2\right)$$
$$f'(x) = e^x \cdot \cos(x)$$

SDU

Opgaver i øvelsestimerne

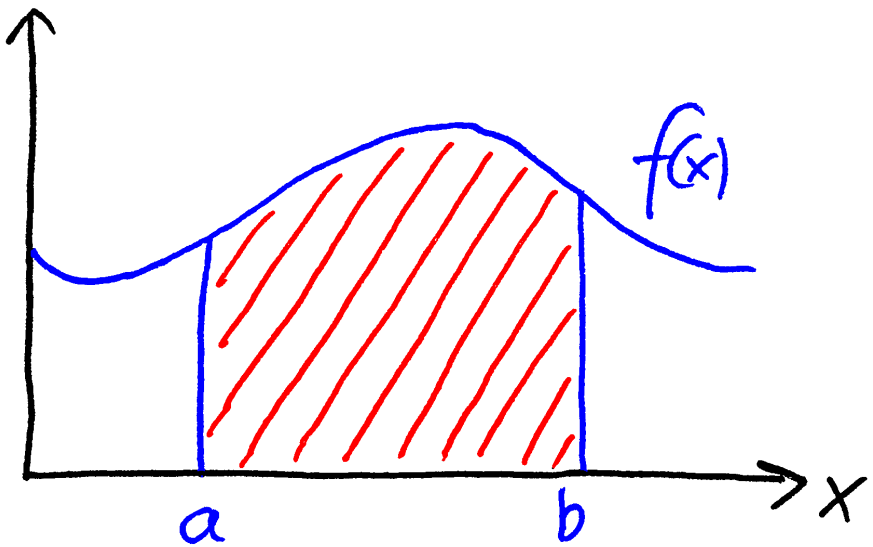
Typisk opgave sekvenser

- Stigende sværhedsgrad igennem en sekvens
  - Low floor
  - High ceiling
- Der er ***altid*** flere opgaver
  - Hav fokus på at forstå løsningen af opgaverne

Integration

SDU

Integration



Størrelsen af det skraverede areal er

$$\int_a^b f(x)\, dx.$$

Stamfunktion (antiderivative)

Stamfunktion til en funktion $f(x)$ er en funktion $F(x)$ således at

$$F'(x) = f(x)$$

Stamfunktion - Eksempel

En stamfunktion til x^2 er $\frac{1}{3}x^3$ da

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^3\right) = \frac{1}{3}\cdot 3x^2 = x^2$$

En stamfunktion til $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ er $\sin^{-1}(x)$ da

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Ubestemt integral

Hvis $F(x)$ er en stamfunktion til $f(x)$, så er $F(x) + C$ også en stamfunktion til $f(x)$, hvor $C \in \mathcal{R}$ og konstant.

$$\int f(x)\ dx$$

kaldes et ubestemt integral og kan skrives

$$\int f(x)\ dx = F(x) + C$$

Bestemt integral

I et bestemt integrale er øvre og nedre grænse kendte

$$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_{x=a}^{x=b}$$
$$= F(b) - F(a)$$

Bestemt integral – eksempel

Eksempel

$$\begin{aligned}
\int_2^5 \left(x^3 + \cos(x)\right)\ dx &= \left[\frac{x^4}{4} + \sin(x)\right]_{x=2}^{x=5} \\
&= \frac{5^4}{4} + \sin(5) - \left(\frac{2^4}{4} + \sin(2)\right) \\
&= \frac{625}{4} + \sin(5) - 4 - \sin(2) \\
&= \frac{609}{4} + \sin(5) - \sin(2)
\end{aligned}$$

SDU

5.4 Properties of the Definite Integral

Regneregler for bestemt integral

Theorem 3

Lad f og g være integrable på et interval indeholdende punkterne a, b og c, så gælder der følgende:

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Regneregler for bestemt integral

Theorem 3, fortsat

Lad $A, B \in \mathcal{R}$ og konstant

$$\int_a^b (A \cdot f(x) + B \cdot g(x)) \ dx$$
$$= A \int_a^b f(x) \ dx + B \int_a^b g(x) \ dx$$
$$= A(F(b) - F(a)) + B(G(b) - G(a))$$

SDU

Regneregler for bestemt integral - fortsat

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$$

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Regneregler for bestemt integral - fortsat

Hvis f er en ulige funktion ($f(-x) = -f(x)$)

$$\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 0$$

Hvis f er en lige funktion ($f(-x) = f(x)$)

$$\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\, dx$$

5.5 The Fundamental Theorem of Calculus

Differential- og integralregningens hovedsætning

Antag f er en kontinuert funktion på et interval I.

Lad $a \in I$ og konstant og lad x være en variabel.

Del 1:

Lad F være en funktion defineret på I

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt$$

Så er F differentiabel på I og $F'(x) = f(x)$.

F er altså en stamfunktion til f på I.

SDU

Differential- og integralregningens hovedsætning 2

Antag f er en kontinuert funktion på et interval I.

Lad $a \in I$ og konstant og lad x være en variabel.

Del 2:

Lad nu $G(x)$ være en stamfunktion til $f(x)$ på I,

således $G'(x) = f(x)$ på I.

For ethvert $b \in I$ gælder

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$$

SDU

Betydning

Del 1:

Hvordan differentieres et bestemt integral mht. den øvre grænse?

Del 2:

Hvordan et bestemt integral udregnes, hvis en stamfunktion til funktionen kendes.

Kommentarer

Bestemte integralers værdi er uafhængig af integrationsvariablen

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(y)\,dy = \int_a^b f(z)\,dz$$

Bemærk dog at

$$\int_a^t f(t)dt$$

er et ***usmart*** valg af integrationsvariabel.

SDU

5.3 The definite Integral

Lille integrationstabel

$f(x)$	$F(x) = \int f(x)\,dx$
1	x
x	$\frac{1}{2}x^2$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$
e^x	e^x
x^{-1}	$\ln(x)$

SDU

5.6 The Method of Substitution

Eksempel på substitution

Benyt $u = t^2$ og $du = 2t\ dt$

$$\begin{aligned}
\int t \cdot \sin(t^2)\ dt &= \int t \cdot \sin(u)\ \frac{du}{2t} && \text{Substituer med } u \\
&= \frac{1}{2} \int \sin(u)\ du && \text{Forenkl udtrykke} \\
&= \frac{1}{2}(-\cos(u) + C_1) && \text{Løs integralet} \\
&= \frac{-1}{2}\cos(u) + \frac{C_1}{2} && \text{Gang ind i parent} \\
&= \frac{-1}{2}\cos(t^2) + C_2 && \text{Forenkl udtrykke}
\end{aligned}$$

Tjek af resultatet

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\frac{-1}{2}\cos(t^2)+C_2\right) &= \frac{-1}{2}\frac{d}{dt}\left(\cos(t^2)\right)+\frac{d}{dt}(C_2) \\
&= \frac{-1}{2}\left(-\sin(t^2)\right)\cdot\frac{d}{dt}\left(x^2\right)+0 \\
&= \frac{1}{2}(\sin(t^2))\cdot 2t \\
&= t\cdot\sin(t^2)
\end{aligned}
$$

Integration ved substitution

Vi tager udgangspunkt i kædereglen

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Vi integrerer nu på begge sider mht. dx

$$f(g(x)) = \int f'(g(x)) \cdot g'(x)\, dx$$

Lad nu $u = g(x)$, så er $\frac{du}{dx} = g'(x) \Rightarrow du = g'(x)dx$

Integration ved substitution

Indsæt $[u = g(x)]$ og $[g'(x)\,dx = du]$

$$\int_a^b f'(\underbrace{g(x)}_{u}) \cdot \underbrace{g'(x)\,dx}_{du} = \int_A^B f'(u)\,du$$

hvor

$$A = g(a) \qquad B = g(b)$$

Målet med omskrivningen er at få et ***lettere*** integral at arbejde videre med.

SDU

Bogen skriver

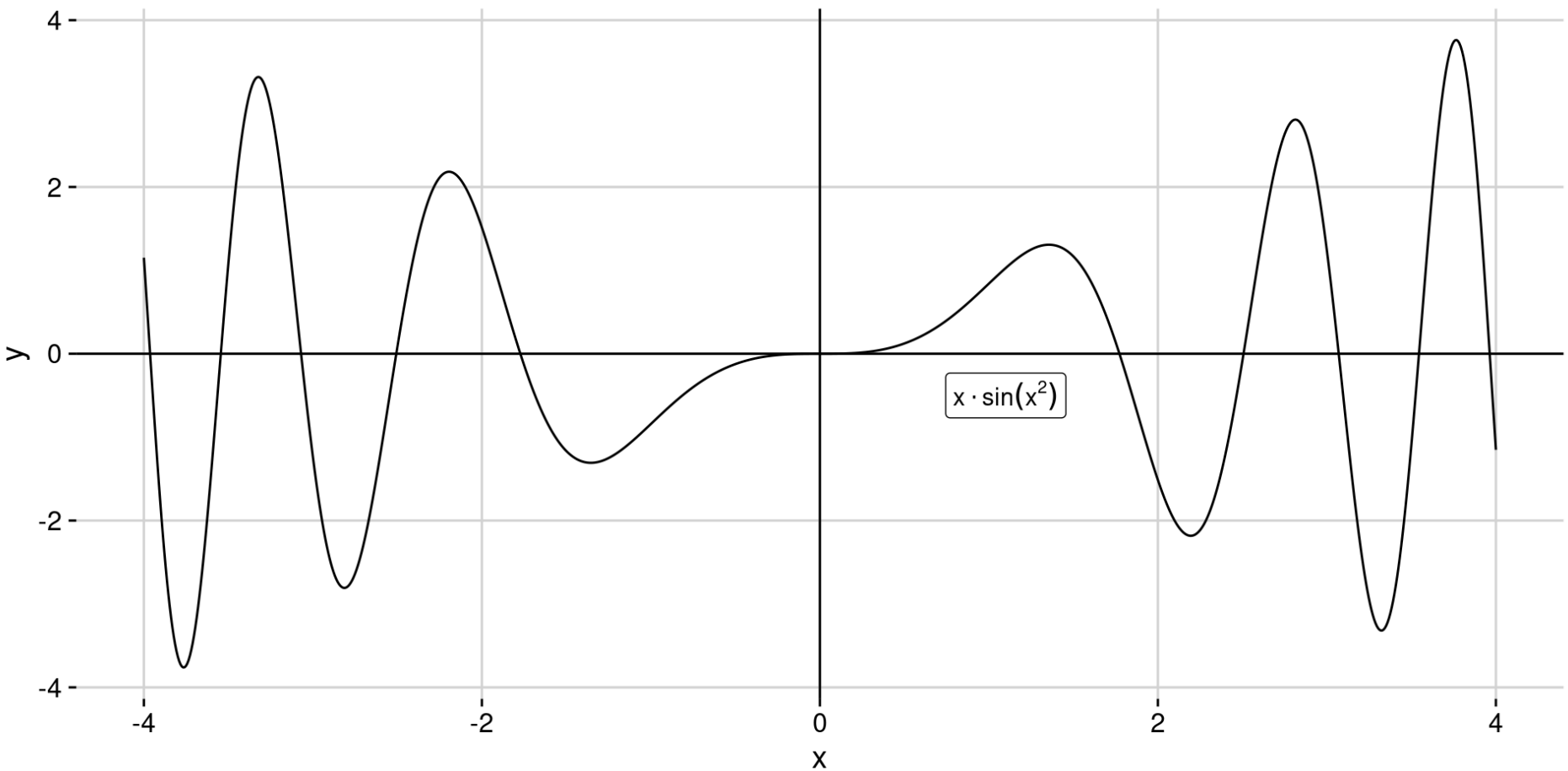
$$\int_a^b h(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_A^B h(u) du$$

Hvor

$$h(u) = f'(u)$$

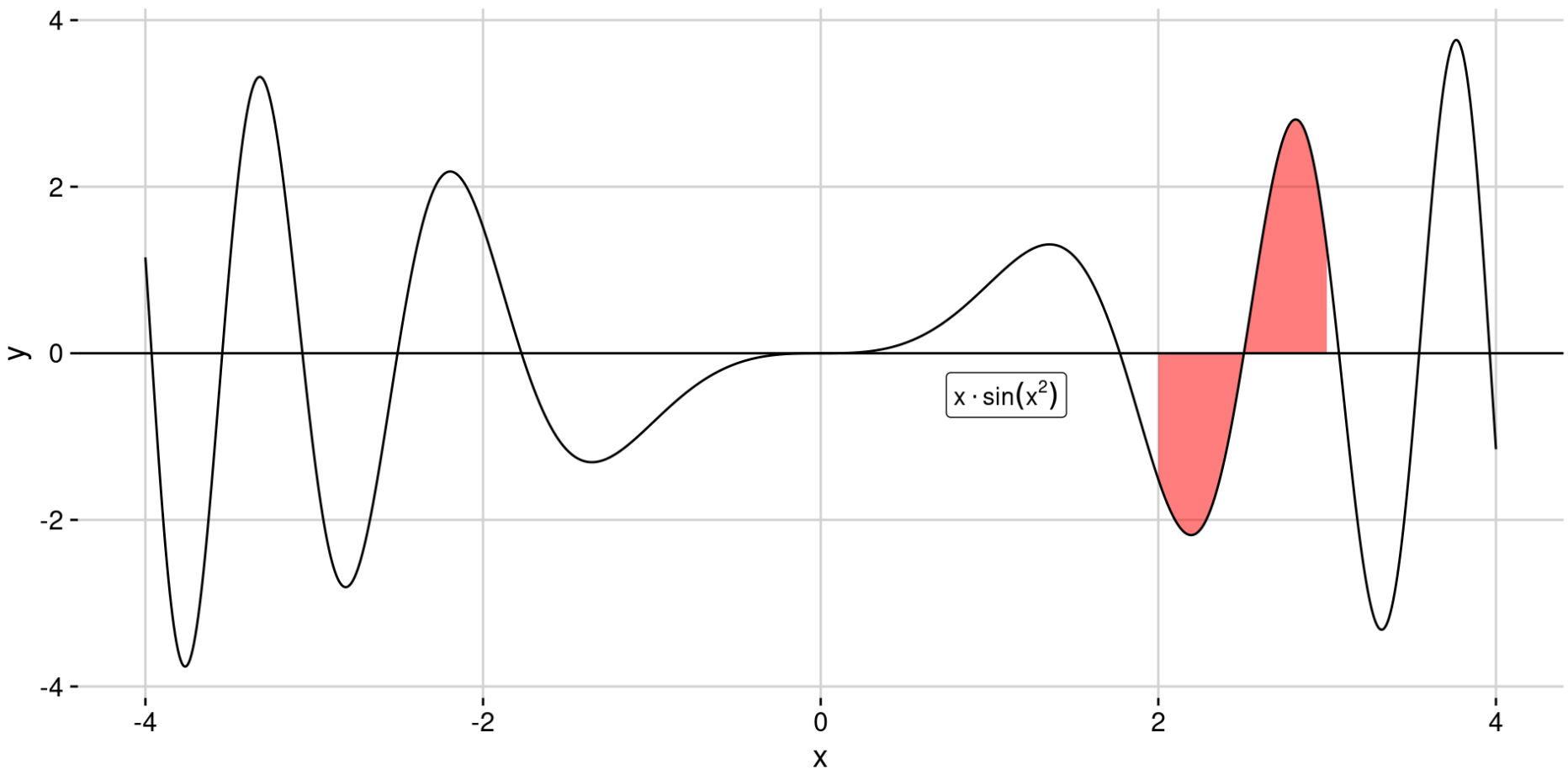
Eksempel 1 - Plot

Estimer værdien af $\int_2^3 t \cdot \sin(t^2)\, dt$.



Eksempel 1 - Plot 2

Estimer værdien af $\int_2^3 t \cdot \sin(t^2)\, dt$.



SDU

Eksempel 1

$$\int_2^3 t \cdot \sin(t^2)\, dt$$

Bemærk her, at $\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(t^2) = t$, dvs. vælg $u = t^2$.

Så er $\frac{du}{dt} = 2t$ og $\frac{1}{2}du = t \cdot t$.

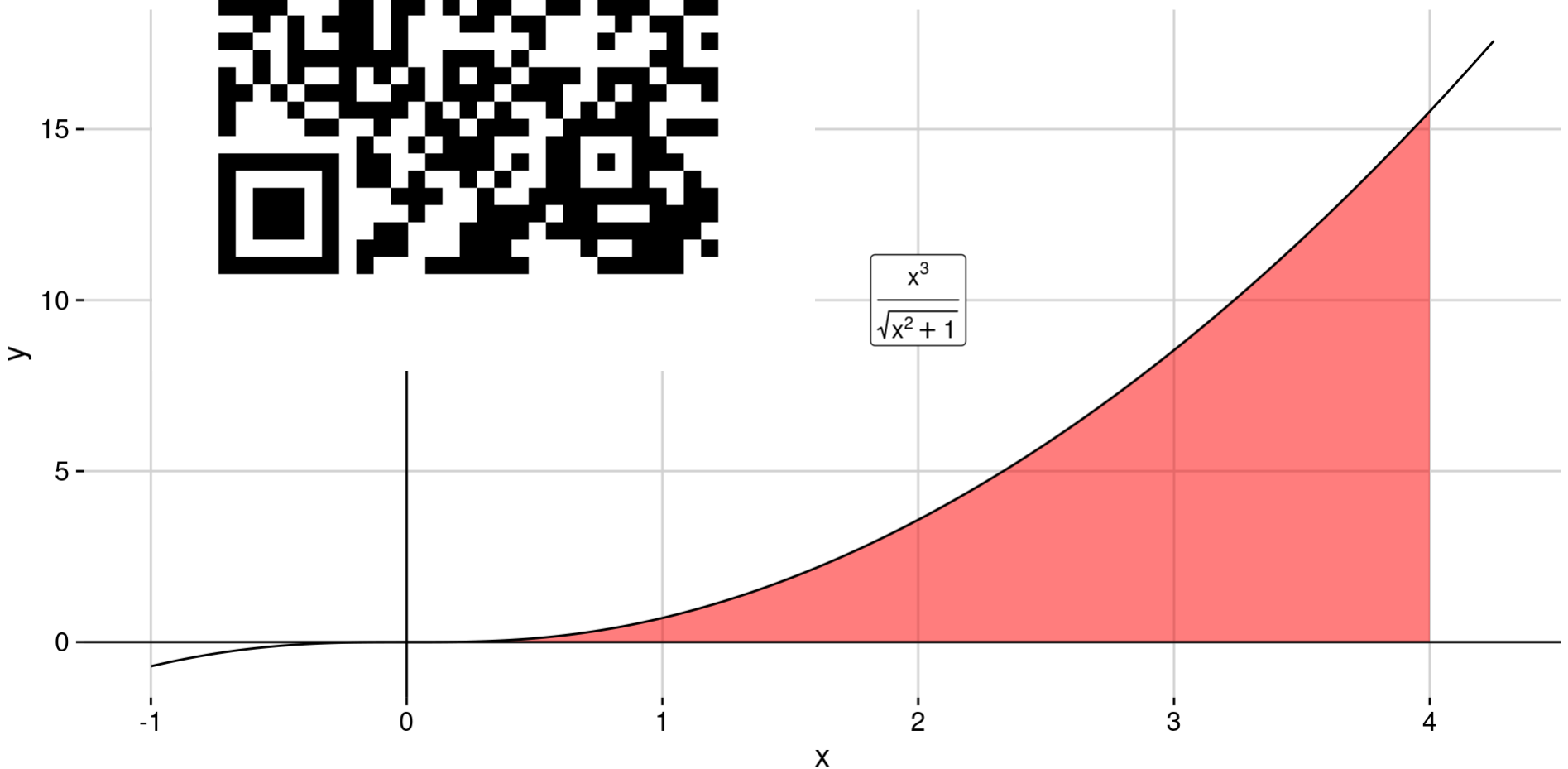
Eksempel 1

$$
\begin{aligned}
\int_2^3 t \cdot \sin(t^2)\, dt &= \int_{u(2)}^{u(3)} \sin(u) \frac{1}{2}\, du \\
&= \frac{1}{2} \int_4^9 \sin(u)\, du \\
&= \frac{1}{2} [-\cos(u)]_{u=4}^{u=9} \\
&= \frac{1}{2} [-\cos(9) - (-\cos(4))] \\
&\sim 0.1287
\end{aligned}
$$

Eks

Estime

$$dx.$$



SDU

Eksempel 2

$$k = \int_0^4 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \int_0^4 f'(g(x))g'(x)\,dx$$

Lad $u = x^2 + 1 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow \frac{1}{2}du = x\,dx$

Eksempel 2

$$
\begin{aligned}
k &= \int_0^4 \frac{x^2+1-1}{\sqrt{x^2+1}} x \, dx \\
&= \int_{u(0)}^{u(4)} \frac{u-1}{\sqrt{u}} \frac{1}{2} \, du \\
&= \frac{1}{2} \int_1^{17} \left(\frac{u}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u}} \right) du \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} \right]_{u=1}^{u=17} \\
&= 19.9078
\end{aligned}
$$

SDU

Middelværdisætningen for integraler

SDU

Middelværdien af en funktion

Hvis f er integrabel på intervallet $[a, b]$, så er middelværdien af f på $[a, b]$ givet som

$$\overline{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx$$

Eksempel

Find middelværdien af $f(x) = 2x$ på intervallet $[1, 5]$. Vi anvendet def 4, s. 309

Partiel integration

Eksempel 1, side 332

$$I = \int \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{e^x}_{v'} \, dx$$

Lad i dette eksempel $u = x$ og $v' = e^x$, så er

$$u' = 1 \qquad v = e^x$$

Dvs.

$$
\begin{aligned}
I &= \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{e^x}_{v} - \int \underbrace{x}_{u'} \cdot \underbrace{e^x}_{v} \, dx \\
&= x \cdot e^x - e^x + C \\
&= e^x(x-1) + C
\end{aligned}
$$

Hvordan vælges u og v?

Det er en kunstart!

u skal gerne blive simplere når der differentieres

v' skal helst ikke blive mere kompliceret når der integreres

Eksempel 1, side 332, tjek af resultatet

Vi kan tjekke at resultatet er rigtigt, ved at differentiere

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^x(x-1)+C) &= e^x \cdot (x-1) + e^x \cdot 1 \\ &= e^x \cdot x\end{aligned}$$

Hvilket stemmer fint.

Baggrund

Lad u og v være differentiable funktioner, så er

$$\frac{d}{dx}(u(x) \cdot v(x)) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

og lad os integrere dette

$$(u(x) \cdot v(x)) = \int u'(x) \cdot v(x) dx + \int u(x) \cdot v'(x) dx$$

Eksempel 2c, side 332

$$I = \int x \arctan(x)\, dx$$

Partiel integration med $v' = x$ og $u = \arctan(x)$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan(x) - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}\, dx$$

Splitter brøken $x^2/(1+x^2)$ op i to dele

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan(x) - \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)\, dx$$

Løser integralerne vha. tabelopslag

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan(x) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\arctan(x) + C$$

SDU

Eksempel 2b, side 333

$$I = \int x^2 \sin(x)\, dx$$

Lad nu $u_1 = x^2$ og $v_1' = \sin(x)$, så er $u_1' = 2x$ og $v_1 = -\cos(x$

$$= x^2(-\cos(x)) - \int 2x(-\cos(x))\, dx$$

$$= -x^2 \cos(x) + 2\int x\cos(x)\, dx$$

Eksempel 2b, side 333

$$I = \int x^2 \sin(x)\, dx$$

$$= \ldots$$

Lad nu $u_2 = x$ og $v_2' = \cos(x)$, så er $u_2' = 1$ og $v_2 = \sin(x)$.

$$= -x^2 \cos(x) + 2\left(x \sin(x) - \int 1 \sin(x)\right)$$

$$= -x^2 \cos(x) + 2\left(x \sin(x) + \cos(x) + C_1\right)$$

$$= -x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) + 2\cos(x) + C_2$$

Eksempel 2b – tjek af resultat

$$
\begin{aligned}
&\frac{d}{dx}\left(-x^2 cos(x) + 2x\sin(x) + 2\cos(x) + C_2\right) \\
&\qquad = -2x\cos(x) + x^2\sin(x) \\
&\qquad\qquad\qquad + 2x\cos(x) + 2\sin(x) - 2\sin(x) \\
&\qquad = x^2\sin(x)
\end{aligned}
$$

Overblik over undervisningen

